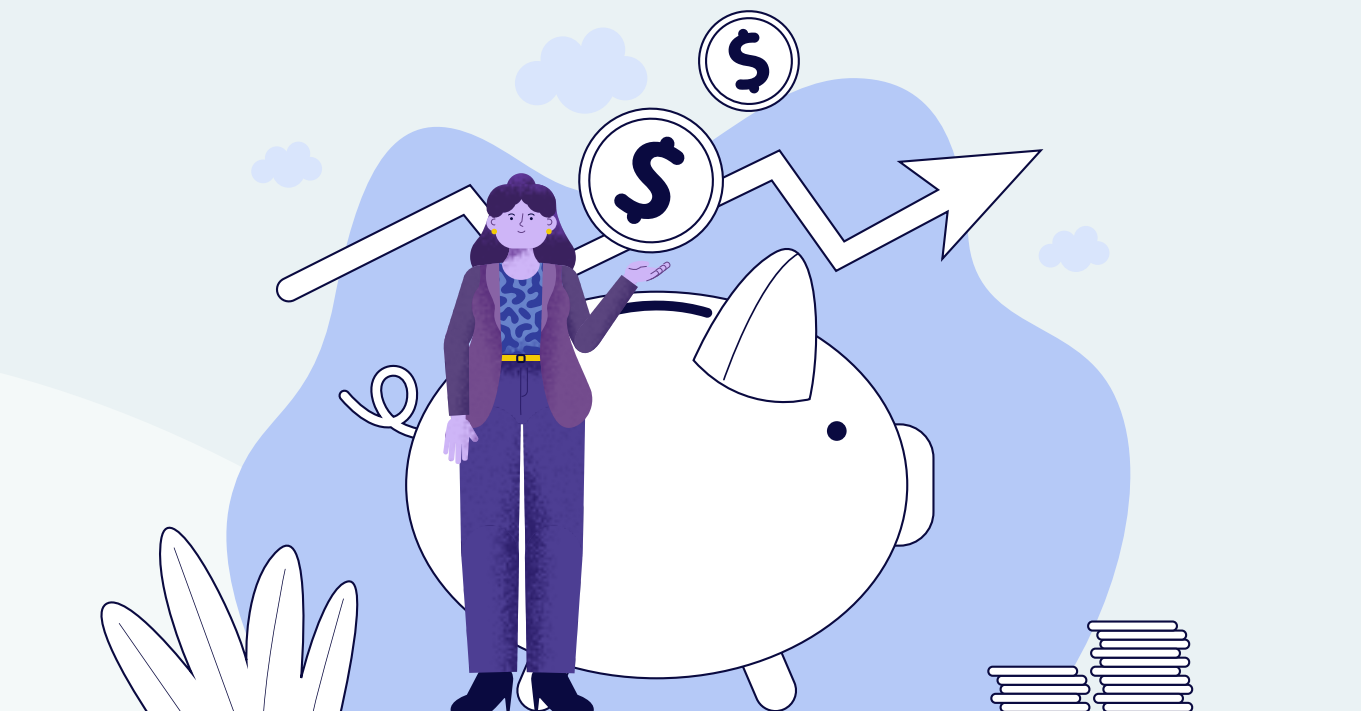


Ventajas y desventajas

Como en todas las tecnologías, blockchain tiene ventajas y desventajas, por lo que existen fuertes retos que tiene que afrontar o sortear para lograr un impacto duradero en las organizaciones.

Ventajas

- » **Simplificación de paradigmas.** En muchas industrias, cada entidad mantiene sus propios datos, por lo que compartirlos puede ser complicado debido a la disparidad de sistemas existentes. Sin embargo, una cadena de bloques puede servir como una libreta compartida entre todas las partes interesadas, reduciendo la complejidad de gestionar y mantener sistemas separados en cada entidad.
- » **Tratos ágiles.** En la industria financiera, una cadena de bloques puede jugar un rol importante al habilitar la liquidación rápida de operaciones o posiciones de inversión al no requerir un proceso extensivo de verificación, reconciliación y autorización, ya que existe una única versión de datos previamente acordados en una libreta compartida entre las organizaciones.
- » **Ahorros.** Al no haber intermediarios o terceros centralizados, se pueden reducir los gastos de tarifas.



- » **Tenencia inteligente.** Es posible ligar un activo digital o físico a la cadena de bloques de tal manera que no pueda ser reclamado por nadie más.
- » **Inmutabilidad.** Una vez que se ha escrito un dato en la cadena de bloques es sumamente difícil cambiarlo o reemplazarlo. No es genuinamente inmutable, pero es tan complicado y “casi tan imposible” cambiar un dato, que se considera como inmutable. Esto es un beneficio en escenarios de auditoría y cumplimiento regulatorio.
- » **Alta disponibilidad.** En una cadena de bloques digital actual, una red puede estar compuesta de miles de nodos punto-a-punto, y cada dato y transacción se replica en cada nodo, haciendo que el sistema esté disponible en cada momento, incluso si nodos abandonan el sistema o pierden conectividad.



» **Alta seguridad.** Las transacciones en una cadena de bloques se aseguran utilizando herramientas criptográficas, proveyendo así integridad. Todas y cada una de las transacciones en el sistema se verifican bajo un conjunto preestablecido de reglas y solamente transacciones válidas se seleccionan para ser incluidas en un bloque de la cadena.

» **Contratos inteligentes.** El uso de contratos inteligentes provee flexibilidad, agilidad, seguridad y automatización para escenarios de negocio reales. Estos contratos se pueden programar para desempeñar cualquier acción que el usuario necesite de acuerdo con los requerimientos del negocio. Aunque es importante recordar que no todas las blockchains tienen los mecanismos para ejecutar contratos inteligentes.

■ Desventajas

A pesar de las múltiples ventajas, también hay desventajas y retos que

requieren reforzar la robustez, utilidad y accesibilidad del sistema. Por ejemplo (Bashir, 2023):

» **Escalabilidad.** Las redes actuales de blockchain no son tan escalables como, por ejemplo, las redes financieras modernas. Esta es un área de preocupación general.

» **Consumo energético.** El Departamento Federal del Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicación de Suiza estima que el mecanismo de consenso más común de las cadenas de bloque es responsable de un consumo de más de 100TWh por año, el equivalente a la electricidad producida por 10 centrales nucleares. Este consumo se deriva de todos los equipos computacionales requeridos para mantener la red en funcionamiento (Coroamă, 2021). Actualmente, existen varias líneas de desarrollo para disminuir este consumo en muchas de las tecnologías de blockchain.



- » **Regulación.** Debido a la misma naturaleza descentralizada de la cadena de bloques, la regulación por parte de gobiernos o grandes organizaciones es casi imposible, sobre todo en las blockchain públicas. Esto se puede ver como una barrera de adopción, sobre todo en el ámbito de las criptomonedas, porque, tradicionalmente, debido a la existencia de autoridades reguladoras, los consumidores tienen cierto nivel de confianza de que si algo sucede, alguien será hecho responsable. El reciente colapso de la casa de intercambio de criptomonedas FTX en 2022, donde 1 millón de acreedores perdieron al menos 8,000 millones dólares y el fundador fue procesado legalmente y está en espera de sentencia en los EE. UU., es un ejemplo de los casos que influyen en la confianza de los consumidores. Mientras existen algunos intentos aislados de la legalización de las criptomonedas, siendo el caso de El Salvador uno de los conocidos, donde el bitcoin es una moneda de curso legal desde el 2021 (Asamblea Legislativa De La República De El Salvador, 2021), aún existen otros países que prohíben expresamente el uso de criptomonedas, como Argelia, Bolivia, China, Marruecos, Egipto y Nepal (Reyes, 2021).
- » **Privacidad.** En muchas tecnologías de bitcoin que se manejan de manera pública, como la misma aplicación Bitcoin, todas las personas pueden ver todas las transacciones, por lo que la privacidad es una preocupación.

Conociendo el identificador de alguien puedes rastrear todo su historial de transacciones. Esta transparencia no es deseable en muchas industrias, como la financiera, la legal o la médica. En los últimos años, se han desarrollado, y se siguen investigando y desarrollando, esquemas que puedan asegurar la privacidad en blockchain.



- » **Tecnología inmadura.** A diferencia de otras tecnologías informáticas que tienen décadas de evolución y madurez, las cadenas de bloques aún tienen

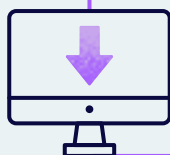
áreas de oportunidad en experiencia de usuario, seguridad e interoperabilidad. Algunas aplicaciones, como el aseguramiento de identidad en Web3, requieren madurar aún en temas de regulación, gobernanza y seguridad.

- » **Interoperabilidad.** Es un problema de dos frentes. Primero, la interoperabilidad de blockchain con los sistemas empresariales en uso; y segundo, la interoperabilidad entre distintas tecnologías de blockchain.
- » **Adopción.** Aunque el uso de blockchain en ciertas áreas tiene un gran número de usuarios, como el caso de las criptomonedas, aún queda un largo camino antes de la adopción en masa de la tecnología. Por otro lado, el personal con las habilidades para poder diseñar, desarrollar e implementar un sistema basado en cadena de bloques es escaso, a pesar de que el mercado para estas habilidades ha sido altamente competitivo desde hace algunos años.

Definitivamente, blockchain es una tecnología con muchos retos que afrontar, y fuera de las criptomonedas, que es el caso de uso más conocido en la actualidad, existen muchas áreas donde la cadena de bloques puede ser útil.



¿Cómo crees que tu organización podría aprovechar las ventajas?
Por otro lado, ¿consideras que está preparada para afrontar las
desventajas?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.